空間ベクトル No.1 ― 教 p.59〜60

名前

位置ベクトル（空間）

◆ 4 点 $A(\vec{a}), B(\vec{b}), C(\vec{c}), D(\vec{d})$ を頂点とする四面体 ABCD について，
次の点の位置ベクトルを表そう。

① 線分 AC を 2 ： 5 に内分する点 $P(\vec{p})$

$$\vec{p} = \frac{5\vec{a}+2\vec{c}}{2+5}$$

$$= \frac{5}{7}\vec{a} + \frac{2}{7}\vec{c}$$

② 線分 BD を 3 ： 2 に外分する点 $Q(\vec{q})$

$$\vec{q} = \frac{-2\vec{b}+3\vec{d}}{3-2}$$

$$= -2\vec{b}+3\vec{d}$$

③ 線分 AB の中点 $M(\vec{m})$

$$\vec{m} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$$

④ △BCD の重心 $G(\vec{g})$

$$\vec{g} = \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} + \frac{1}{3}\vec{d}$$

⑤ 線分 AG を 1 ： 2 に内分する点 $R(\vec{r})$ の位置ベクトルを表そう。

$$\vec{r} = \frac{2\vec{a}+\vec{g}}{3} = \frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{9}\vec{b} + \frac{1}{9}\vec{c} + \frac{1}{9}\vec{d}$$

⑥ 2 点 A(2, 5, -1), B(-3, 0, 4) について，線分ABを 2 ： 3 に外分する点の座標を求めよ。

求める点の座標は

$$\left(\frac{3\cdot 2+2\cdot(-3)}{2+3}, \frac{3\cdot 5+2\cdot 0}{2+3}, \frac{3\cdot(-1)+2\cdot 4}{2+3}\right)$$

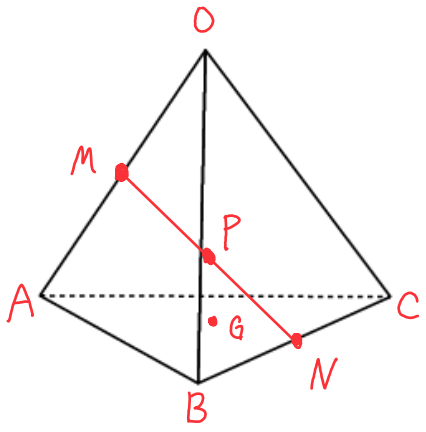
$$= \left(\frac{6-6}{5}, \frac{15+0}{5}, \frac{-3+8}{5}\right) = (0, 3, 1)$$

空間でも，考え方は平面ベクトルのときとまったく同じ！

3点が一直線上にある条件

◆ 正四面体 OABC において，△ABC の重心を G，辺 OA，BC の中点を M，N，線分 MN の中点を Pとする。OA＝$\vec{a}$，OB＝$\vec{b}$ とするとき，次の問いに答えよ。

① 図を書きなさい。



② $\overrightarrow{OG}$，$\overrightarrow{OM}$，$\overrightarrow{ON}$ をそれぞれ $\vec{a}$，$\vec{b}$ で表せ。

$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$

$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{a}$

$\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$

③ $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}$，$\vec{b}$ で表せ。

$\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}}{2} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b} + \frac{1}{4}\vec{c}$

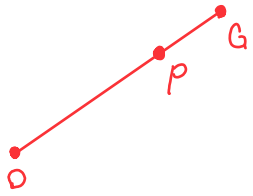
④ 3点 O，P，G が一直線上にあることを示せ。

$\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OG}$ より，

3点 OPG は同一直線上にある

⑤ OP：PG を求めよ。

右図より，OP：PG ＝ 3：1



空間でも，3点を通る平面が必ずあるから，条件も同じ！

まとめ

2 点 $A(\vec{a}), B(\vec{b})$ を異なる点とする。

内分点の位置ベクトル

線分 AB を $m:n$ に内分する点を $P(\vec{p})$ とすると，

$$P(\vec{p}) = \frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m+n}$$

※ $m = n = 1$ のとき，
P は中点になる。

外分点の位置ベクトル

線分 AB を $m:n$ に外分する点を $Q(\vec{q})$ とすると，

$$Q(\vec{q}) = \frac{-n\vec{a} + m\vec{b}}{m-n}$$

※ 内分の式で n を $-n$
に置き換えたもの。

重心の位置ベクトル

△ ABC の重心を $G(\vec{g})$ とすると，

$$G(\vec{g}) = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$

3 点が一直線上にある条件

空間内の 3 点 A，B，C が一直線上にある

$\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$ となる実数 k が存在する

Additional Questions

1 点 A(3，-2，1) に関して，点 B(1，2，3) と対称な点 C の座標を求めよ。

2 点 A が　軸上の点で，点 B が yz 平面上の点であり，線分 AB を 3 ： 1 に外分する点が C(-1，6，-3) であるとき， 2 点 A，B の座標を求めよ。

3 2 点 A(1，3，2)，B(-1，4，1) と xy 平面上の点 C の 3 点が一直線にある。
このとき，点 C の座標を求めよ。